EXTRACT: STARDUST

VEHICLE & EQUIPMENT DESIGN DOCUMENT

Chassis, modularidade, raridades, Hangar e regras de geração equilibrada



RACE. SURVIVE. EXTRACT.

Versão 1.0 | Documento 2 de 3 | 12/10/2026

REGRA DE LEITURA DESTE DOCUMENTO

Tudo marcado como DECISÃO FECHADA define a demo atual. Valores marcados como TARGET DE TUNING devem ser validados em Unity. Nenhum chassis ou módulo pode tornar-se upgrade linear de outro.

Índice

1 Objetivo e princípios do sistema

2 Modelo estatístico comum

3 Arquitetura modular e classes de tamanho

4 Line-up final das 5 naves da demo

4.1 STRIX - Precision All-Rounder

4.2 WRAITH - High-Skill Lightweight

4.3 NOMAD - Expedition Endurance

4.4 BASTION - Heavy Survival

4.5 VORTEX - Burst Propulsion

5 Regras de silhueta e transformação visual

6 Famílias de equipamentos

7 Raridades, rolls e Stat Budget

8 Lendários e identidade persistente

9 Fabricantes e linguagem visual

10 Regras de geração por IA

11 Hangar e experiência de construção

12 Implementação recomendada em Unity

13 Escopo de conteúdo da demo

14 Testes de balanceamento e critérios de aprovação

15 Decisões fechadas e decisões em aberto

A Referências de design

1. Objetivo e princípios do sistema

O sistema de naves de EXTRACT: STARDUST deve produzir variedade de estilos sem criar uma escada de poder. O chassis define a fantasia de pilotagem e a estrutura física; os módulos definem a build. Duas naves do mesmo chassis podem terminar visual e mecanicamente muito diferentes, mas continuam reconhecíveis como membros da mesma família.

DECISÃO FECHADA: As cinco naves da demo são arquétipos horizontais. Nenhuma é "melhor" em termos absolutos. Cada uma possui forças, fraquezas, compatibilidades e uma passiva coerente com a sua função.

- Chassis = forma base, distribuição de massa, slots, compatibilidade e passiva.
- Equipamento = alteração mensurável de comportamento e, sempre que possível, alteração física visível.
- Raridade = especialização, eficiência, qualidade dos rolls e acesso a perks; não é aumento linear de todos os stats.
- Trade-off obrigatório: ganhos extremos devem ter custo em massa, calor, consumo, integridade ou controlo.
- Silhueta legível: a identidade da nave deve funcionar mesmo sem textura, cor ou HUD.
- Equipamento competitivo deve ser obtido pelo jogo; chassis não devem sair de caixas aleatórias.

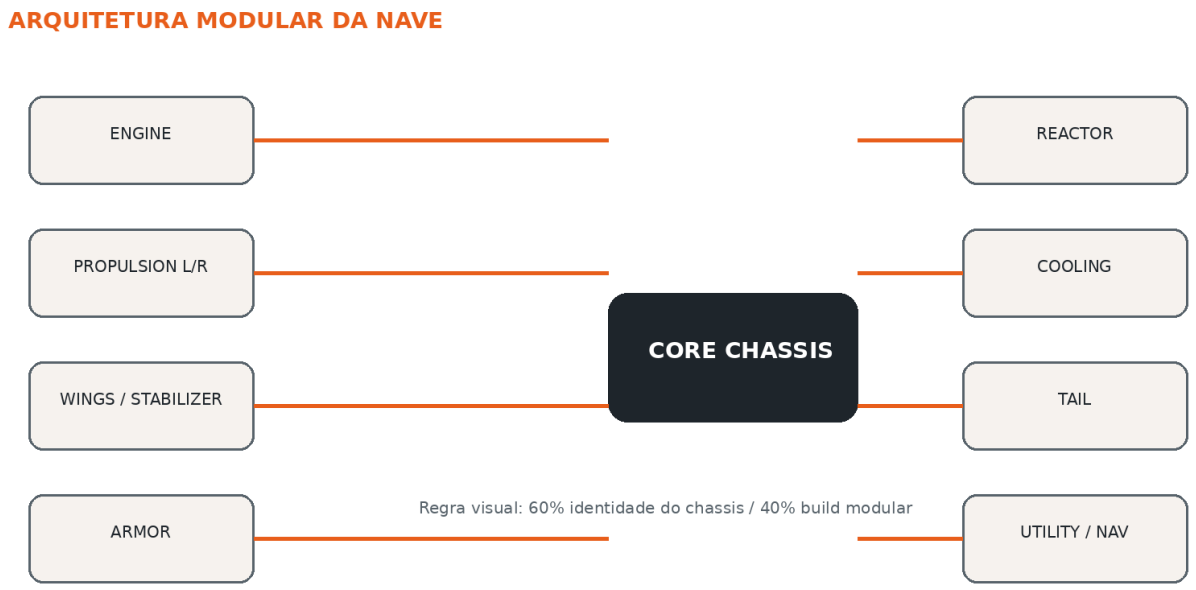


Figura 1 - Arquitetura modular comum. Alguns chassis acrescentam slots próprios.

2. Modelo estatístico comum

Os chassis stock usam uma escala de 0 a 100. Os valores representam o comportamento base antes de equipamentos, consumíveis e efeitos temporários.

Stat	Função	Leitura de gameplay
Top Speed	Velocidade máxima sem boost	Importa em retas e arcos longos.

Stat	Função	Leitura de gameplay
Acceleration	Recuperação de velocidade	Saída de curva, aterragem e resposta após colisão.
Handling	Resposta lateral e rotação	Mudança de linha, slalom, atalhos e correções.
Stability	Controlo de atitude e banking	Semi-tubos, wall-rides, aterragens e contacto.
Hull	Integridade estrutural	Margem para colisões e sobrevivência.
Efficiency	Consumo de combustível	Autonomia em expedições longas.
Cooling	Gestão térmica	Tolerância a boost e ambientes quentes.
Boost	Potência e qualidade do impulso	Ataque, recuperação e ultrapassagem.

TARGET DE TUNING: Os números abaixo são baseline de protótipo. A aprovação final exige telemetria de tempo por setor, taxa de colisão, consumo, heat curves e taxa de vitória por chassis.

Chassis	Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
STRIX	72	74	76	75	66	66	68	70
WRAITH	82	80	90	58	46	57	60	78
NOMAD	65	63	62	77	76	92	84	60
BASTION	61	54	52	92	96	65	73	55
VORTEX	75	91	68	65	61	49	55	96

3. Arquitetura modular e classes de tamanho

Os equipamentos externos são prefabs substituíveis montados em sockets previsíveis. O sistema deve permitir a troca em tempo real no Hangar e uma composição segura em runtime.

Slot funcional	Exemplo visual	Stats principais
Engine	Bloco motor, intake, condução de calor	Top Speed, Acceleration, Efficiency, Heat
Propulsion	Thrusters laterais/centrais	Boost, Acceleration, Heat, Fuel
Wings / Stabilizer	Asas, aletas, superfícies vectoriais	Handling, Stability, Air Control, Mass
Tail	Cauda simples, dupla ou compacta	Yaw, Stability, Cooling
Armor	Painéis e proteção física	Hull, Impact Resist., Heat Resist., Mass
Reactor	Core energético, cabos, glow	Energy, Boost Recovery, Heat
Cooling	Radiadores, vents, ducts	Cooling, Repair Support, Mass
Navigation / Utility	Scanner, cálculo de rota, sensor	Route intel, warning range, utility

Classe	Aplicação
S	Peças leves, WRAITH e alguns subsistemas compactos.
M	Padrão de STRIX/VORTEX e grande parte dos módulos universais.
L	Módulos pesados de NOMAD/BASTION.

DECISÃO FECHADA: Compatibilidade deve ser explícita. Um módulo L não pode ser automaticamente colocado numa nave S; o sistema de sockets e metadata deve impedir combinações inválidas.

4. Line-up final das 5 naves da demo

A demo deve apresentar as cinco naves como escolhas laterais. A seleção deve ser compreensível em segundos e aprofundada através da construção modular no Hangar.

4.1 STRIX - Precision All-Rounder

Função: Precision All-Rounder | **Dificuldade:** Baixa-Média | **Tamanho:** Médio | **Classe:** M

Filosofia de pilotagem: Consigo adaptar-me à corrida sem uma fraqueza destrutiva.

Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
72	74	76	75	66	66	68	70

PASSIVA - ADAPTIVE TRIM

Após uma grande alteração de atitude - aterragem, saída de wall-ride ou transição forte - recebe +20% de recuperação de estabilidade durante 1,5 s. Não aumenta velocidade.

Slots: Engine M | 2x Propulsion M | Stabilizer M | Armor M | Reactor M | Cooling M | Tail M | Utility

Silhueta e linguagem visual. Cockpit central, corpo em cunha, duas asas médias, dois propulsores separados, nariz baixo e cauda curta. Triangular, limpa, simétrica e imediatamente "racer". Aproximadamente 60% do núcleo visual deve permanecer fixo.

Builds naturais. Racing: motor agressivo + asas curtas; Endurance: eficiência + asas longas; Technical: estabilidade + tail vectoring.

Fraqueza que deve permanecer. Não deve superar as especialistas em velocidade, resistência, economia ou boost.

4.2 WRAITH - High-Skill Lightweight

Função: High-Skill Lightweight | **Dificuldade:** Alta | **Tamanho:** Pequeno | **Classe:** S/M

Filosofia de pilotagem: Se eu não cometer erros, ganho tempo nas linhas que os outros evitam.

Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
82	80	90	58	46	57	60	78

PASSIVA - RAZOR LINE

Bank acima de 35 graus durante 2,5 s sem contacto reduz o drag em 4% enquanto a linha for mantida. O efeito desaparece ao perder a linha ou colidir.

Slots: Engine S/M | 2x Propulsion S | Stabilizer M | Light Armor S | Reactor S/M | Cooling S | Tail S | Utility

Silhueta e linguagem visual. Extremamente estreita, cockpit longo, nariz pontiagudo, asas curtas, propulsores compactos e estrutura aparente. Vista lateral deve lembrar uma lâmina. Pouca massa visual inútil.

Builds naturais. Canyon Assassin: wall stabilizers; Glass Cannon: máxima velocidade; Technical: controlo para atalhos.

Fraqueza que deve permanecer. Hull e estabilidade stock baixos; erro em linha de skill tem custo alto.

4.3 NOMAD - Expedition Endurance Racer

Função: Expedition Endurance Racer | **Dificuldade:** Média | **Tamanho:** Médio-Grande | **Classe:** M/L

Filosofia de pilotagem: Talvez não lidere aos cinco minutos; quero estar eficiente e inteira aos vinte.

Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
65	63	62	77	76	92	84	60

PASSIVA - LONG HAUL

Depois de 60 s abaixo de 75% de temperatura: +5% de eficiência de combustível e +5% de recuperação energética. O bónus perde-se ao sobreaquecer e precisa de ser reconstruído.

Slots: Engine M/L | 2x Propulsion M | Stabilizer M/L | Armor M | Reactor M/L | 2x Utility | Aux/Fuel | Cooling L | Tail M/L

Silhueta e linguagem visual. Casco comprido, volumes auxiliares, radiadores grandes, tanques visíveis, superfícies estabilizadoras longas e aparência de máquina reparável. Deve ser a nave que mais comunica "Dakar futurista".

Builds naturais. Maximum Range; Expedition Tank; Sleeper Racer.

Fraqueza que deve permanecer. Top speed e aceleração inferiores às naves de corrida pura.

4.4 BASTION - Heavy Survival Chassis

Função: Heavy Survival Chassis | **Dificuldade:** Baixa para sobreviver / Alta para ser rápida | **Tamanho:** Grande | **Classe:** L

Filosofia de pilotagem: Não preciso evitar tudo; preciso manter a linha e chegar à meta.

Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
61	54	52	92	96	65	73	55

PASSIVA - INERTIAL ANCHOR

Reduz em 25% o deslocamento causado por contacto lateral e turbulência. Não aumenta dano causado e não deve transformar o jogo num demolition racer.

Slots: Engine L | 2x Propulsion L | Stabilizer L | 2x Armor L | Reactor L | Cooling L | Tail L | Utility

Silhueta e linguagem visual. Baixa, muito larga e densa. Cockpit profundamente protegido, ombros laterais, propulsores grandes, painéis grossos, grelhas e absorvedores. A leitura frontal deve comunicar massa.

Builds naturais. Fortress; Heat Tank; Heavy Racer.

Fraqueza que deve permanecer. Handling e aceleração baixos; uma linha mal escolhida é difícil de corrigir.

4.5 VORTEX - Burst Propulsion Racer

Função: Burst Propulsion Racer | **Dificuldade:** Média-Alta | **Tamanho:** Médio | **Classe:** M

Filosofia de pilotagem: Sou brutal nos momentos certos, mas não posso ficar em overdrive para sempre.

Speed	Accel.	Handling	Stability	Hull	Efficiency	Cooling	Boost
75	91	68	65	61	49	55	96

PASSIVA - OVERDRIVE RECOVERY

Depois de usar boost por mais de 2 s e o libertar: durante 3 s recebe +20% cooling e +15% recuperação energética. Cria o ritmo boost -> recuperar -> boost.

Slots: Engine M | 3x Propulsion S/M | Stabilizer M | Armor S/M | Reactor M | Cooling M | Tail M | Utility

Silhueta e linguagem visual. Triangular, cockpit compacto e traseira dominante com três massas propulsoras, vents e câmaras térmicas. Em boost, vents abrem, reactor aumenta glow e o ar distorce por calor.

Builds naturais. Burst Racer; Thermal Control; Short-Course Attack.

Fraqueza que deve permanecer. Efficiency e Cooling baixos; abuso de boost deve cobrar combustível e temperatura.

5. Regras de silhueta e transformação visual

- 60% da identidade visual pertence ao chassis; 40% pode ser transformada pela build.
- Motor deve alterar massa traseira, entradas, exaustão e comportamento visual do fluxo de energia.
- Estabilizadores/Asas são a maior ferramenta de alteração da leitura lateral e superior.
- Blindagem deve substituir/adicionar volumes físicos; não pode ser apenas mudança de textura.
- Cooling deve introduzir radiadores, vents, ducts ou superfícies térmicas legíveis.
- Cauda altera o perfil longitudinal e deve comunicar estabilidade/controlo.
- Outro jogador deve conseguir estimar parcialmente a build ao observar a nave em staging ou replay.
- Antes de aprovar um chassis novo, testar em silhouette-only. Se confundir com outro, rever geometria.

> **DECISÃO FECHADA:** Equipamento importante deve ter consequência visual. "+5 speed" invisível é insuficiente para motores, asas, armor, cooling e tail assemblies.

6. Famílias de equipamentos

ENGINE

Velocidade, aceleração, eficiência e calor. Visual: bloco motor, intake, exaustão, condução térmica.

Stats permitidos: Speed, Acceleration, Efficiency, Heat

Regra: Motores de performance podem ganhar Speed/Accel e pagar com consumo/calor.

PROPULSION

Impulso extra, vectoring e saída de curva.

Stats permitidos: Boost, Acceleration, Heat, Fuel

Regra: Thrusters maiores devem aumentar massa visual e heat signature.

WINGS / STABILIZER

Controlo, banking, wall-riding, ar e aterragem.

Stats permitidos: Handling, Stability, Air Control, Mass

Regra: Short wings favorecem agilidade; long stabilizers favorecem estabilidade.

TAIL

Yaw, tracking e estabilidade longitudinal.

Stats permitidos: Yaw, Stability, Cooling

Regra: Single, twin, long, compact e vented tail.

ARMOR

Proteção contra impacto, calor e dano estrutural.

Stats permitidos: Hull, Impact Resist., Heat Resist., Mass

Regra: Placas pesadas precisam de custo de massa/aceleração.

REACTOR

Energia disponível e recuperação.

Stats permitidos: Energy, Boost Recovery, Heat

Regra: Reactor agressivo aumenta glow, cabos e necessidade de cooling.

COOLING

Controlo térmico e suporte de reparação.

Stats permitidos: Cooling, Repair Support, Mass

Regra: Radiadores grandes são visualmente óbvios.

NAV / UTILITY

Informação e suporte.

Stats permitidos: Sensor Range, Route Intel, Warning, Utility

Regra: Nunca conduzir pelo jogador; melhora decisão, não substitui skill.

7. Raridades, rolls e Stat Budget

Raridade	Cor UI	Budget inicial	Filosofia
Common	Branco	10	Simples, previsível, 1 vantagem clara.
Uncommon	Verde	13	Maior eficiência ou 2 pequenas vantagens.
Rare	Azul	16	Builds especializadas começam a aparecer.
Epic	Roxo	20	Especialização forte e possível efeito condicional.
Legendary	Dourado	23 + perk	Peça única, perk próprio, possíveis drawbacks e serial.

Regra de cálculo conceitual: benefícios gastam budget; penalizações podem devolver budget dentro de limites. Exemplo: +10 Speed +5 Acceleration -5 Cooling = 10 pontos líquidos se o custo unitário estiver calibrado para 1:1. A implementação final deve usar curvas de custo por stat, não assumir linearidade para sempre.

TARGET DE TUNING: Budgets 10/13/16/20/23 são valores de protótipo. Cada família deve ter caps próprios para impedir combinações absurdas, mesmo quando existe budget disponível.

- Um estabilizador não recebe Hull elevado.
- Armor não deve ser a melhor fonte de Top Speed.
- Reactor não deve substituir Cooling.
- Motor de altíssima potência precisa de custo de Heat, Fuel, Mass ou reliability.
- Dois itens com o mesmo nome podem ter rolls diferentes dentro da faixa aprovada.
- Raridade melhora especialização e eficiência, não todos os stats ao mesmo tempo.

8. Lendários e identidade persistente

Lendários são equipamentos especiais, não "Epic x2". Uma instância lendária deve ter modelo/variante distintiva, serial number, rolls controlados, perk exclusivo e, quando apropriado, drawback.

Exemplo	Stats / efeito	Identidade
HELIOS V-9	Energy Recovery +17%; Boost Capacity +11%; Cooling +8%; drawback: +6% fuel consumption	Reactor Legendary, serial persistente.
REDLINE-X	High-output motor, perk orientado a velocidade; custo térmico	Motor Legendary da demo.
AEGIS FRAME	Armor focado em sobrevivência, perk de impacto	Armor Legendary da demo.

DECISÃO FECHADA: Ao mudar de proprietário através do Expedition Pool, a instância mantém serial, rolls e perk. O Pool transfere a peça; não a recria.

9. Fabricantes e linguagem visual

Fabricante	Especialidade	Linguagem visual
APEX Dynamics	Performance	Geometria limpa, tensa, leve, componentes de competição.
Meridian Engineering	Confiabilidade / endurance	Industrial robusto, manutenção clara, boa refrigeração.
Vanta Works	Experimental	Assimetrias controladas, cores energéticas, soluções de risco.
Frontier Systems	Resistência	Estruturas grossas, proteção, redundância.
Oryx Reclamation	Tecnologia recuperada	Materiais e formas alienígenas integradas em hardware humano.

PROPOSTA: Os fabricantes podem tornar-se uma camada forte de lore e identidade visual. Para a demo,

basta usar as famílias como naming/visual language; reputação de fabricante não é necessária.

10. Regras de geração por IA

A IA de conteúdo só pode criar naves e equipamentos a partir de schemas validados. O objetivo é impedir power creep, itens sem função e arte incompatível com sockets.

Campo obrigatório	Regra
Family	Uma das famílias aprovadas.
Slot	Socket e classe S/M/L compatíveis.
Manufacturer	Define naming e linguagem visual.
Rarity	Define budget e regras de perk.
Base Stats	Somente stats permitidos pela família.
Stat Budget	Não pode ser ultrapassado.
Modifier / Drawback	Obrigatório quando o item é extremo.
Mass	Nunca omitida em módulo físico.
Value	Avaliação económica separada de poder.
Visual Variant	Prefab/material aprovado.
Perk	Somente Epic/Legendary quando a tabela permitir.
Instance ID	Obrigatório em itens persistentes; serial adicional em Legendary.

REGRA PARA IA: Qualquer novo chassis deve possuir: fantasia de pilotagem em uma frase; silhouette única; budget equivalente; no mínimo duas forças; no mínimo uma vulnerabilidade; sockets coerentes. Um novo chassis não pode existir apenas porque "parece bonito".

REGRA PARA IA: Todo equipamento deve pertencer a família funcional definida, usar stats permitidos, respeitar budget, ter peso/valor coerentes, trade-offs em benefícios extremos e representação física compatível com sockets.

11. Hangar e experiência de construção

O Hangar é o principal espaço de leitura e expressão da build. Deve parecer uma oficina real, não apenas uma lista de inventário.

- Nave 3D grande no centro; rotação, zoom e inspeção livre.
- Seleção de módulo diretamente na área física da nave quando possível.
- Troca de prefab visível instantaneamente ao equipar.
- Stats principais animam entre valores antigos e novos; detalhes técnicos ficam em painel secundário.
- Comparação lado a lado entre equipado e candidato.
- Loadout de consumíveis e peça segurada visíveis antes do Deploy.
- Valor total da build e valor em risco exibidos claramente.
- Presets de build para Racing, Technical, Endurance etc.

- Filtros por slot, raridade, fabricante, compatibilidade e favoritos.

DECISÃO FECHADA: Supply Caches não contêm chassis. Chassis são progressão separada; a forma exata de desbloqueio dos quatro chassis além da STRIX continua fora do escopo deste documento.

12. Implementação recomendada em Unity

Estrutura recomendada para manter conteúdo modular e validável sem duplicar lógica:

Objeto / sistema	Responsabilidade
ShipChassisDefinition (ScriptableObject)	Stats base, size class, sockets permitidos, passiva, prefabs do core.
EquipmentDefinition (ScriptableObject)	Family, rarity, stat modifiers, compatibility, prefab, value, perk.
EquipmentInstance	Instance ID, rolls, durability/state, owner, insured flag.
ShipBuild	Chassis + referências às instâncias equipadas + consumíveis.
ShipAssembler	Instancia prefabs de equipamento nos sockets e valida compatibilidade.
StatResolver	Combina chassis + módulos + perks + penalizações sem alterar assets originais.
BuildValidator	Rejeita slot duplicado, size inválido, caps e budget ilegal.
HangarPreview	Render isolado e troca visual sem carregar uma corrida.
Network Inventory Authority	Servidor valida ownership, equip, loss e transferências persistentes.

Hierarquia de prefab sugerida:

ShipRoot
  Body_Core
  Socket_Engine
  Socket_Propulsion_L
  Socket_Propulsion_R
  Socket_Wing_L / R
  Socket_Tail
  Socket_Armor_L / R
  Socket_Cooling
  Socket_Reactor
  Socket_Utility

Exceções: VORTEX acrescenta Socket_Propulsion_Center; BASTION acrescenta Armor_Secondary; NOMAD acrescenta Auxiliary/Fuel. O sistema deve ler sockets pelo chassis em vez de assumir uma lista idêntica para todos.

REQUISITO TÉCNICO: A física não deve depender diretamente do mesh visual de cada módulo. Stats alimentam o modelo de condução; colliders, centro de massa e envelopes físicos precisam de regras controladas para impedir que arte nova quebre handling ou networking.

13. Escopo de conteúdo da demo

Conteúdo	Meta da demo
Chassis	5: STRIX, WRAITH, NOMAD, BASTION, VORTEX
Motores	6
Wing / Stabilizer assemblies	5
Armor kits	4
Reactors	4
Cooling systems	3
Tail assemblies	3
Navigation / Utility	3
Consumíveis	Definidos no Documento 3
Legendary modules	3
Presets de build	Mínimo 3 por chassis para QA e bots

Total inicial aproximado de componentes: 28. Não é necessário criar todas as raridades de cada um; a demo deve provar a combinação visual e o sistema de rolls, não quantidade de catálogo.

14. Testes de balanceamento e critérios de aprovação

- Nenhum chassis deve ultrapassar 55% de taxa de vitória em jogadores de skill comparável durante uma amostra relevante.
- Tempo por setor deve revelar onde uma passiva ou stat cria vantagem fora da fantasia prevista.
- Uma build de topo não deve melhorar simultaneamente Speed, Acceleration, Handling, Stability, Hull e Efficiency sem custo relevante.
- Bots de QA devem testar combinações extremas e procurar exploits de stacking.
- Troca de módulos deve produzir diferença visível sem clipping grave e sem alterar escala do core de forma incoerente.
- Peso e heat devem realmente aparecer nas decisões; se forem ignorados, os trade-offs precisam de tuning.
- NOMAD deve completar expedições com economia claramente melhor; WRAITH deve ganhar tempo técnico; BASTION deve sobreviver; VORTEX deve dominar bursts; STRIX deve adaptar-se.

15. Decisões fechadas e decisões em aberto

Estado	Decisão
FECHADA	5 chassis equilibrados e horizontais.
FECHADA	Chassis não aparecem em Supply Caches.
FECHADA	Módulos principais alteram aparência física.
FECHADA	Raridade não é power ladder linear.
FECHADA	Legendary mantém instância/serial quando muda de proprietário.
FECHADA	Unity usa arquitetura modular por sockets e dados persistentes.
ABERTA	Forma exata de desbloquear/comprar os 4 chassis além da

Estado	Decisão
	STRIX.
ABERTA	Caps finais de cada stat e curvas de custo do budget.
ABERTA	Quais fabricantes entram efetivamente na demo.
ABERTA	Durabilidade permanente de peças fora da corrida - não definida.

A. Referências de design

As seguintes páginas foram fornecidas como referência de taxonomia e sensação de montagem. Devem ser usadas como benchmark de clareza de slots, categorias e identidade de equipamento - não para copiar conteúdo, nomes ou arte.

Tau Ceti IV - Weapons - referência para armas-base com slots/mods e identidades distintas.

Tau Ceti IV - Gear - referência para gear, categorias, consumíveis e variações de eficiência.

Referência visual interna: folha "Direção de Arte - Chassis das Naves (Demo)" criada para o projeto. As geometrias finais devem ser remodeladas em Blender/Unity seguindo as regras deste documento, não copiadas literalmente da arte gerada.